- 定义：群G的正规子群H的所有左陪集构成的集合，对群子集乘法构成的群称为G对H的商群，记为G/H.

例：模4同余

第九讲 同态基本定理

- 定义：设$(G_1, \circ)$与$(G_2, *)$为两个群，如果存在一个从G_1到G_2的映射ϕ，使得$\forall a, b \in G_1$，

$\phi(a \circ b) = \phi(a) * \phi(b)$ 则称G_1与G_2同态，ϕ称为从G_1到G_2的两个同态，

如果ϕ为满射，则称ϕ为从G_1到G_2的一个满同态，此时称G_1与G_2为满同态，

记为$G_1 \cup G_2$，类似如果同态ϕ为单射，则称ϕ为单同态，

- 定理：设$(G_1, \circ)$与$(G_2, *)$为两个群，e_1和e_2为其单位元，ϕ为从G_1到G_2的同态，

则$\phi(e_1) = e_2$，$\forall a \in G_1$，$\phi(a^{-1}) = \phi(a)^{-1}$

证明：由$\phi(e_1) = \phi(e_1 \circ e_1) = \phi(e_1) * \phi(e_1)$ 知 $\phi(e_1) = e_2$，

$\phi(a^{-1}) * \phi(a) = \phi(a^{-1} \circ a) = \phi(e_1) = e_2$，故$(\phi(a))^{-1} = \phi(a^{-1})$.

- 定理：设$(G_1, \circ)$为一个群，$(G_2, *)$为一个代数系，如果存在一个满射$\phi: G_1 \to G_2$，

使得$\forall a, b \in G_1$，$\phi(a \circ b) = \phi(a) * \phi(b)$ 则$(G_2, *)$为一个群，

证明：验证$\forall x, y, z \in G_2$，$(x * y) * z = x * (y * z)$.

由ϕ为满射知$\exists a, b, c \in G_1$，$\phi(a) = x$，$\phi(b) = y$，$\phi(c) = z$.

$(x * y) * z = (\phi(a) * \phi(b)) * \phi(c) = \phi(a \circ b) * \phi(c) = \phi((a \circ b) \circ c)$.

$x * (y * z) = \phi(a) * (\phi(b) * \phi(c)) = \phi(a) * \phi(b \circ c) = \phi(a \circ (b \circ c))$

$(x * y) * z = x * (y * z)$.

设G_1单位元为e_1，$\forall x \in G_2$，由ϕ为满射知$\exists a \in G_1$使得$\phi(a) = x$

于是$\phi(e_1) * x = \phi(e_1) * \phi(a) = \phi(e_1 \circ a) = \phi(a) = x$

$\forall x \in G_2$由ϕ满射知$\exists a \in G_1$使得$\phi(a) = x$ 于是$\phi(a^{-1}) * \phi(a) = \phi(a^{-1} \circ a) = \phi(e_1)$

例：设 $n \in Z^+$，$Z_n' = \{0, 1, \cdots, n-1\}$，在 Z_n' 上定义运算"$\oplus$"如下：$i \oplus j = (i+j) \bmod n$

令 $f: Z \to Z_n'$ $\forall m \in Z$. $f(m) = m \bmod n$ 则 f 为从 Z 到 Z_n' 的满射. 并且 $\forall a, b \in Z$.

$f(a+b) = f(a) \oplus f(b)$. 从而 $(Z_n', \oplus)$ 为一个群.

证明：f 显然为从 Z 到 Z_n' 的满射. 要证 $\forall a, b \in Z$ $f(a+b) = f(a) \oplus f(b)$

就是要证 $(a+b) \bmod n = ((a \bmod n) + b \bmod n) \bmod n$ 显然成立.

- 定理：设 ϕ 为从群 $(G_1, \circ)$ 到群 $(G_2, *)$ 的同态. 则

(1) 如果 H 为 G_1 的子群. 那么 $\phi(H)$ 为 G_2 子群. → 满射

(2) 如果 H 为 G_2 的子群. 那么 $\phi^{-1}(H)$ 为 G_1 的子群. → 满射

(3) 如果 N 为 G_1 的正规子群. 那么 $\phi(N)$ 为 $\phi(G_1)$ 的正规子群.

(4) 如果 N 为 $\phi(G_1)$ 的正规子群. 那么 $\phi^{-1}(N)$ 为 G_1 的正规子群.

证明：以下设 G_1 单位元为 e_1. G_2 单位元为 e_2.

(1) $e_2 = \phi(e_1) \in \phi(H)$ 从而 $\phi(H)$ 非空. ϕ 为从 H 到 $\phi(H)$ 的满射. H 为群 故 $\phi(H)$ 为群.

$\forall x, y \in \phi(H)$ $\exists a, b \in H$ 使得 $x = \phi(a)$. $y = \phi(b)$

$a \circ b^{-1} \in H$.

则 $x * y^{-1} = \phi(a) * \phi(b)^{-1} = \phi(a) * \phi(b^{-1}) = \phi(a \circ b^{-1}) \in \phi(H)$ 故 $\phi(H)$ 为 G_2 子群

(2) 由 $\phi(e_1) = e_2 \in H$ 知 $e_1 \in \phi^{-1}(H)$ 从而 $\phi^{-1}(H)$ 非空 以下证明 $\forall a, b \in \phi^{-1}(H)$ $a \circ b^{-1} \in \phi^{-1}(H)$

即 $\phi(a \circ b^{-1}) \in H$. $\forall a, b \in \phi^{-1}(H)$ $\phi(a) \in H$. $\phi(b) \in H$. 从而 $\phi(a \circ b^{-1}) = \phi(a) \circ \phi(b^{-1})$

$= \phi(a) * \phi^{-1}(b) \in H$. 于是 $a \circ b^{-1} \in \phi^{-1}(H)$. 验证了 $\phi^{-1}(H)$ 为 G_1 的子群

(3) $\phi(N)$ 显然为 $\phi(G_1)$ 的子群. 以下证明 $\forall h \in \phi(N)$ $\forall g \in \phi(G_1)$ $g * h * g^{-1} \in \phi(N)$

$\forall h \in \phi(N)$ $\exists b \in N$ 使得 $h = \phi(b)$ $\forall g \in \phi(G_1)$ $\exists a \in G_1$ 使得 $g = \phi(a)$

N为正规子群

于是 $g * h * g^{-1} = \phi(a) * \phi(b) * \phi(a)^{-1} = \phi(a \circ b) * \phi(a^{-1}) = \phi(a \circ b \circ a^{-1}) \in \phi(N)$ 故…

(4). 由 (2) 知 $\phi^{-1}(N)$ 为 G_1 的子群. 以下证 $\forall g \in \phi^{-1}(N)$. $\forall a \in G_1$. $a \circ g \circ a^{-1} \in \phi^{-1}(N)$

而 $\phi(a \circ g \circ a^{-1}) = \phi(a) * \phi(g) * \phi(a)^{-1} \in N$ 从而 $a \circ g \circ a^{-1} \in \phi^{-1}(N)$ 得证.

● 定义：设ϕ为从群$(G_1,\circ)$到群$(G_2,*)$的一个同态，e_2为G_2的单位元，则G_1的子群$\phi^{-1}(\{e_2\})$

为同态ϕ的核，记为$Ker(\phi)$　$\phi(G_1)$称为ϕ在G_1下的同态像

● 定理：设ϕ为从群$(G_1,\circ)$到群$(G_2,*)$的一个同态，则$Ker\phi$为G_1的正规子群。

$\phi(g)=e_2$

$\forall a\in G_1,\ \forall g\in Ker\phi,\ aga^{-1}\in Ker\phi.$

$\phi(aga^{-1})=\phi(a)*\phi(g)*\phi(a^{-1})=\phi(a)*e_2*\phi(a)^{-1}=e_2$

故 $aga^{-1}\in Ker\phi.$

● 定理：设N为G的一个正规子群，ϕ为从G到G/N的一个映射，$\forall x\in G$，$\phi(x)=xN$，则ϕ为从

G到G/N的一个满同态，$Ker\phi=N$.

证明：$\forall x,y\in G$，$\phi(xy)=(xy)N=(xN)(yN)=\phi(x)\phi(y)$ 故ϕ为同态.

$\forall g\in G$，$g\in Ker\phi \Leftrightarrow \phi(g)=N \Leftrightarrow gN=N \Leftrightarrow g\in N$，验证了$Ker\phi=N$.

● 定理：设ϕ为从群$(G_1,\circ)$到群$(G_2,*)$的同态，则$G_1/Ker\phi\cong\phi(G_1)$

证明：记$K=Ker\phi$，令$f:G_1/K\to\phi(G_1)$　$\forall gK\in G/K$，$f(gK)=\phi(g)$

记G_1的单位元为e_1　G_2单位元为e_2　$\forall g_1,g_2\in G$，如果$g_1K=g_2K$.

$\phi(x)=e_2$

则 $g_1=g_1e\in g_1K=g_2K$，从而$\exists x\in K$，使$g_1=g_2x$

于是$\phi(g_1)=\phi(g_2\circ x)=\phi(g_2)*\phi(x)=\phi(g_2)$　验证了f为映射

f为单射 这是因为$\forall g_1K,g_2K\in G_1/K$，如果$f(g_1K)=f(g_2K)$ 则$\phi(g_1)=\phi(g_2)$

? 设$g_1=g_2\circ x$，其中$x\in G_1$，于是$\phi(g_1)=\phi(g_2)*\phi(x)$ 由$\phi(g_1)=\phi(g_2)$ 知$\phi(x)=e_2$

G_1与$\phi(G_1)$之间一定是满射.

故$x\in K$　因此$g_1K=(g_2\circ x)K=g_2\circ(xK)=g_2K$

f为满射　$\forall g_2\in\phi(G_1)$　$\exists g_1\in G_1$使$g_2=\phi(g_1)$　故$f(g_1K)=\phi(g_1)=g_2$

K为正规子群.

$\forall g_1K,g_2K\in G_1/K$，$f((g_1K)(g_2K))=f((g_1\circ g_2)K)=\phi(g_1\circ g_2)=\phi(g_1)*\phi(g_2)$

$=f(g_1K)*f(g_2K)$ 因此f为从G_1/K到$\phi(G_1)$同构.